بحث بعنوان

المنصات السحابية ومشاركة الملفات: كيف تعمل تطبيقات مثل Google Drive أو OneDrive كمنصات إلكترونية لتخزين ومشاركة البيانات بدلاً من التخزين المحلي.

الاسم

ميرنا احمد محمد احمد

سكشن

157

الرقم الجامعي

2502757

تحت إشراف

الدكتوره مها زغلول

المقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبحت المنصات الإلكترونية من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات في تخزين البيانات وتبادلها وإدارتها .ومن أهم هذه التقنيات الحوسبة السحابية (Cloud Computing)، التي تتيح للمستخدمين حفظ الملفات على خوادم متصلة بالإنترنت والوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت، بدلًا من الاعتماد الكامل على أجهزة الكمبيوتر أو وحدات التخزين المحلية.

وتُعد تطبيقات مثل Google Driveو Microsoft OneDriveمن أبرز الأمثلة على المنصات السحابية التي توفر خدمات تخزين الملفات ومشاركتها والتعاون في العمل عليها .وقد ساهمت هذه التطبيقات في تسهيل الدراسة والعمل عن بُعد، وتقليل الحاجة إلى نقل الملفات باستخدام وحدات التخزين التقليدية، بالإضافة إلى تحسين إدارة البيانات وتنظيمها.

يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم المنصات السحابية، وكيفية عملها، وطرق تخزين الملفات ومشاركتها من خلالها، مع التعرف على أهم مميزاتها وعيوبها ودورها في التحول الرقمي.

أولًا :مفهوم المنصات السحابية

المنصات السحابية هي خدمات رقمية تعتمد على خوادم ومراكز بيانات متصلة بالإنترنت، وتتيح للمستخدمين تخزين الملفات والبيانات ومعالجتها والوصول إليها دون الحاجة إلى الاحتفاظ بنسخة أساسية منها على أجهزتهم الشخصية.

ويشير مصطلح »السحابة «إلى البنية التحتية التقنية التي تعمل خلف هذه الخدمات، والتي تشمل الخوادم ومساحات التخزين والشبكات والبرمجيات المسؤولة عن إدارة البيانات.

ومن أمثلة المنصات السحابية:

- Google Drive:خدمة تقدمها شركة Googleلتخزين الملفات وتنظيمها ومشاركتها، والتكامل مع تطبيقات مثل Google Docsو Google Sheets.
- Microsoft OneDrive:خدمة تخزين سحابي تقدمها Microsoft، وتتكامل مع تطبيقات Microsoft 365مثل Wordو Excelو PowerPoint.
- Dropbox:منصة تتيح تخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها بين الأجهزة المختلفة.

وتتميز هذه المنصات بأنها تجعل البيانات متاحة عبر الإنترنت، مما يقلل الاعتماد على جهاز واحد ويُسهّل العمل الجماعي وتبادل المعلومات.

ثانيًا :كيف تعمل المنصات السحابية؟

تعتمد المنصات السحابية على مجموعة من التقنيات التي تسمح بنقل البيانات وتخزينها واسترجاعها عبر الإنترنت .ويمكن توضيح طريقة عملها من خلال المراحل التالية:

1جهاز المستخدم اختيار ملف من الكمبيوتر أو الهاتف أو إنشاء ملف جديد.

نقل البيانات عبر اتصال آمن بالإنترنت

.2المنصة السحابية

استقبال الملفات وإدارتها وتحديد صلاحيات الوصول إليها.

حفظ البيانات وإتاحتها للمستخدمين المصرح لهم

.3الوصول والمشاركة

فتح الملفات من أجهزة مختلفة، أو إرسال روابطها للآخرين، أو التعاون في تعديلها.

وتتم هذه العملية وفق الخطوات الآتية:

1. رفع الملفات :يختار المستخدم الملف الذي يريد حفظه، ثم يرفعه إلى المنصة السحابية.
2. تخزين البيانات :تُحفظ البيانات في البنية التحتية للخدمة، وتُدار الملفات باستخدام أنظمة وبرمجيات مخصصة للتخزين.
3. المزامنة :عند استخدام تطبيق المزامنة، يمكن نقل التعديلات بين الملفات الموجودة على الجهاز والنسخ المحفوظة في السحابة، وفق إعدادات المزامنة.
4. استرجاع الملفات :يستطيع المستخدم تسجيل الدخول إلى حسابه والوصول إلى ملفاته عبر المتصفح أو التطبيق من جهاز آخر.
5. مشاركة البيانات :يمكن إرسال رابط الملف أو منح أشخاص محددين صلاحية الوصول إليه، دون الحاجة إلى إرسال نسخة منفصلة في كل مرة.

وتختلف تفاصيل التنفيذ بين المنصات، لكن الفكرة الأساسية هي توفير مساحة تخزين مركزية يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت مع إدارة الصلاحيات والتحديثات.

Microsoft Learn

+1

ثالثًا :كيف تُستخدم Google Driveو OneDriveلتخزين الملفات ومشاركتها؟

.1منصة Google Drive

Error! Filename not specified.

تُعد Google Driveخدمة لتخزين الملفات على الإنترنت وتنظيمها في مجلدات، مثل المستندات والصور ومقاطع الفيديو وملفات .PDFويمكن استخدامها من خلال المتصفح أو تطبيق الهاتف أو تطبيق سطح المكتب.

كما تتكامل مع خدمات Googleالأخرى، مثل Google Docsو Google Sheetsو Google Slides، مما يسمح بإنشاء المستندات وتعديلها والتعاون عليها.

أهم وظائف :Google Drive

- رفع الملفات وحفظها على الإنترنت.
- تنظيم الملفات داخل مجلدات لتسهيل الوصول إليها.

- مشاركة الملفات والمجلدات مع أفراد أو مجموعات.
- التحكم في صلاحيات المستخدمين، مثل المشاهدة أو التعليق أو التعديل.
- التعاون على المستندات وتبادل التغييرات بين المشاركين.

مثال عملي :يستطيع طالب إعداد بحث على Google Docsوحفظه في Google Drive، ثم مشاركة رابطه مع زملائه، ومنحهم صلاحية التعليق أو التعديل بدلًا من إرسال نسخ متعددة عبر البريد الإلكتروني .وتتيح الخدمة أيضًا تغيير صلاحيات الوصول أو إلغاء المشاركة عند الحاجة.

Google Drive Help

+1

رابط المنصة:

2.منصة Microsoft OneDrive

Error! Filename not specified.

تُعد Microsoft OneDriveخدمة سحابية لتخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها عبر الأجهزة المختلفة .وتتميز بتكاملها مع نظام Windowsوتطبيقات Microsoft 365، مثل Wordو Excelو.PowerPoint

وتسمح الخدمة بحفظ الملفات على الإنترنت، مع إمكانية مزامنة الملفات أو المجلدات المختارة مع جهاز الكمبيوتر، وفق إعدادات المستخدم.

أهم وظائف :OneDrive

- حفظ الملفات والوصول إليها من أجهزة مختلفة.
- مزامنة الملفات بين الكمبيوتر والسحابة.
- مشاركة الملفات مع أشخاص محددين أو باستخدام روابط مشاركة.
- التعاون على المستندات باستخدام تطبيقات .Microsoft 365
- الاستفادة من سجل الإصدارات وسلة المحذوفات لاستعادة بعض الملفات أو التغييرات السابقة، وفق إمكانات الخدمة وإعدادات الحساب.

مثال عملي :يمكن لموظف إعداد تقرير باستخدام Microsoft Wordوحفظه في OneDrive، ثم مشاركة الملف مع فريق العمل، بحيث يستطيع الأعضاء المصرح لهم فتحه وتعديله باستخدام الأدوات المتاحة لهم .كما يمكن مزامنة الملف مع جهاز آخر لتسهيل العمل عليه.

رابعًا :الفرق بين التخزين السحابي والتخزين المحلي

التخزين المحلي هو حفظ الملفات على جهاز المستخدم نفسه، مثل القرص الصلب الداخلي أو وحدة تخزين USBأو بطاقة الذاكرة .أما التخزين السحابي فهو حفظ الملفات على بنية تخزين تديرها الخدمة عبر الإنترنت، مع إمكانية الوصول إليها من أجهزة متعددة.

وجه المقارنة	التخزين المحلي	التخزين السحابي
مكان حفظ البيانات	على جهاز المستخدم أو وحدة تخزين خارجية	على خوادم الخدمة السحابية
الاتصال بالإنترنت	غير ضروري للوصول إلى الملفات المحفوظة محليًا	ضروري عادةً للوصول إلى النسخ الموجودة على الإنترنت
الوصول من أجهزة متعددة	يحتاج غالبًا إلى نقل الملفات أو نسخها	يمكن الوصول إليها من أجهزة متعددة بتسجيل الدخول
مشاركة الملفات	باستخدام وحدة تخزين أو إرسال نسخة	باستخدام رابط أو منح صلاحية وصول
التعاون الجماعي	يحتاج غالبًا إلى تبادل النسخ والتحديثات يدويًا	يسهل التعاون على الملفات المشتركة
السعة	تعتمد على سعة وحدة التخزين	تعتمد على الحصة المتاحة في الخدمة
التحكم في البيانات	يعتمد بدرجة كبيرة على المستخدم وجهازه	يعتمد على المستخدم وإعدادات الخدمة ومزودها
المخاطر	تلف الجهاز أو فقدانه أو سرقته	اختراق الحساب أو مشكلات الخدمة أو الاتصال أو المشاركة غير الآمنة

ومن المهم الإشارة إلى أن التخزين السحابي لا يلغي التخزين المحلي تمامًا؛ إذ يمكن للمنصات السحابية مزامنة الملفات مع الأجهزة أو إتاحتها للاستخدام دون اتصال في بعض الحالات، بحسب التطبيق وإعداداته.

خامسًا :آلية مشاركة الملفات عبر المنصات السحابية

تُعد مشاركة الملفات من أهم الوظائف التي تقدمها المنصات السحابية؛ إذ تسمح للمستخدم بإتاحة ملف أو مجلد لأشخاص آخرين دون الحاجة إلى إرسال نسخة مستقلة لكل شخص.

وتتم عملية المشاركة عادةً وفق الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى المنصة السحابية.
2. اختيار الملف أو المجلد المراد مشاركته.
3. الضغط على خيار »مشاركة.(Share) «
4. تحديد الأشخاص الذين يُسمح لهم بالوصول إلى الملف، أو إنشاء رابط مشاركة.

5. تحديد مستوى الصلاحيات المناسب.
6. إرسال الدعوة أو الرابط إلى المستلمين.

وتشمل أهم مستويات الصلاحيات:

- المشاهدة :الاطلاع على محتوى الملف دون تعديله.
- التعليق :إضافة الملاحظات والتعليقات دون تغيير المحتوى الأصلي مباشرةً.
- التعديل :إجراء تغييرات على الملف وفق الصلاحيات الممنوحة.

ويجب الانتباه إلى أن اختيار »أي شخص لديه الرابط «قد يسمح لأشخاص آخرين بالوصول إلى الملف إذا وصل الرابط إليهم، ولذلك يُفضل استخدام المشاركة المحددة عندما تكون البيانات خاصة أو حساسة.

Google Drive Help

سادسًا :مزايا المنصات السحابية

تقدم المنصات السحابية مجموعة من المزايا التي جعلتها من الأدوات المهمة في المؤسسات التعليمية والشركات والاستخدام الشخصي، ومن أبرزها:

1. سهولة الوصول :يمكن الوصول إلى الملفات من أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت، باستخدام جهاز متوافق.
2. توفير الوقت والجهد :تقل الحاجة إلى نقل الملفات يدويًا بين الأجهزة أو إرسال نسخ متكررة منها.
3. التعاون الجماعي :يستطيع أكثر من شخص العمل على المستندات المشتركة وفق الصلاحيات المتاحة.
4. سهولة المزامنة :تساعد المزامنة على إبقاء الملفات متوافقة بين الأجهزة والسحابة، وفق إعدادات الخدمة.
5. إدارة الملفات وتنظيمها :تتيح المجلدات والبحث والتصنيف الوصول إلى المعلومات بسهولة.
6. تقليل الاعتماد على وحدات التخزين الخارجية :يمكن تخزين الملفات والوصول إليها عبر الإنترنت بدلًا من حمل وحدات USBباستمرار.
7. إمكانية استعادة البيانات :توفر بعض الخدمات سلال محذوفات وسجلًا للإصدارات، مما قد يساعد في استعادة الملفات أو التراجع عن التعديلات.
8. التكامل مع تطبيقات العمل :يمكن إنشاء المستندات وتحريرها باستخدام أدوات مكتبية متصلة بالخدمات السحابية.

سابعًا :عيوب المنصات السحابية والتحديات المرتبطة بها

على الرغم من المزايا العديدة، توجد بعض التحديات التي يجب مراعاتها عند استخدام هذه المنصات:

- الاعتماد على الإنترنت :قد يصعب الوصول إلى الملفات غير المحفوظة محليًا عند انقطاع الاتصال.
- محدودية مساحة التخزين :توفر الخطط المختلفة سعات محددة، وقد يحتاج المستخدم إلى دفع رسوم للحصول على مساحة إضافية.

- مخاطر الخصوصية :قد يؤدي ضبط صلاحيات المشاركة بطريقة غير صحيحة إلى كشف ملفات لأشخاص غير مقصودين.
- اختراق الحسابات :قد يتمكن شخص غير مصرح له من الوصول إلى الملفات إذا حصل على بيانات الدخول أو استغل ثغرة أمنية.
- الاعتماد على مزود الخدمة :قد تؤثر الأعطال أو تغييرات الخدمة أو السياسات على إمكانية الوصول إلى البيانات.
- مشكلات المزامنة :قد تحدث تأخيرات أو تعارضات بين نسخ الملفات إذا جرى تعديلها من عدة أجهزة أو مستخدمين في الوقت نفسه.

ولهذا، لا ينبغي اعتبار التخزين السحابي ضمانًا مطلقًا لسلامة البيانات أو توافرها في جميع الأوقات، بل يجب استخدامه مع ممارسات مناسبة للحماية والنسخ الاحتياطي.

ثامنًا :أمن المعلومات وحماية الملفات السحابية

تعتمد حماية الملفات السحابية على مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية التي تهدف إلى منع الوصول غير المصرح به والحفاظ على سرية البيانات وسلامتها.

ومن أهم هذه الإجراءات:

1. التشفير :تستخدم الخدمات تقنيات تشفير لحماية البيانات أثناء انتقالها عبر الشبكة وأثناء تخزينها، وفق آليات الخدمة.
2. المصادقة متعددة العوامل :إضافة خطوة تحقق أخرى إلى كلمة المرور لتقليل احتمالات اختراق الحساب.
3. إدارة الصلاحيات :منح كل مستخدم القدر الضروري من الوصول فقط.
4. استخدام كلمات مرور قوية :اختيار كلمات مرور فريدة وعدم مشاركتها مع الآخرين.
5. مراجعة روابط المشاركة :التأكد من الأشخاص الذين يستطيعون الوصول إلى الملفات وإلغاء الصلاحيات غير الضرورية.
6. النسخ الاحتياطي :الاحتفاظ بنسخ إضافية من الملفات المهمة، خاصةً البيانات التي يصعب تعويضها.
7. تحديث التطبيقات :تثبيت التحديثات الأمنية للتطبيقات والأجهزة المستخدمة للوصول إلى الخدمة.

وتوضح وثائق Microsoftالخاصة بـ OneDriveاستخدام التشفير أثناء النقل والتخزين، كما تذكر وسائل لاستعادة بعض الملفات والإصدارات السابقة .ومع ذلك، تظل حماية الحساب وضبط الصلاحيات مسؤولية مهمة للمستخدم أيضًا.

Microsoft Support

+1

تاسعًا :استخدامات المنصات السحابية في الحياة العملية

تدخل المنصات السحابية في العديد من المجالات، ومن أهمها:

- في التعليم :مشاركة المحاضرات والأبحاث والواجبات بين الطلاب والمعلمين، والعمل الجماعي على المشروعات.
- في الشركات :حفظ التقارير والعقود والمستندات، وتسهيل تبادل المعلومات بين الموظفين.
- في المؤسسات :تنظيم الملفات المشتركة وإدارة صلاحيات الوصول وفق طبيعة العمل.
- في الاستخدام الشخصي :حفظ الصور ومقاطع الفيديو والمستندات المهمة والوصول إليها من أجهزة مختلفة.
- في العمل عن بُعد :تمكين الموظفين من الوصول إلى الملفات المشتركة والتعاون دون الحاجة إلى التواجد في مكان واحد.

فعلى سبيل المثال، يمكن لفريق طلابي إعداد مشروع جامعي باستخدام Google Drive، بحيث يحتفظ أحد الطلاب بالملفات المشتركة ويمنح بقية أعضاء الفريق صلاحية التعديل .وبدلًا من إرسال ملف جديد بعد كل تعديل، يستطيع أعضاء الفريق العمل على المستند المشترك، مما يقلل تكرار النسخ ويسهل متابعة التغييرات.

عاشرًا :مقارنة مختصرة بين Google DriveوOneDrive

وجه المقارنة	Google Drive	Microsoft OneDrive
الشركة المقدمة	Google	Microsoft
أبرز التكاملات	Google Docsو Sheetsو Slides	Wordو Excelو PowerPoint
تخزين الملفات	نعم	نعم
مشاركة الروابط والصلاحيات	نعم	نعم
المزامنة مع الكمبيوتر	متاحة	متاحة
التعاون على المستندات	مدعوم	مدعوم
استعادة بعض الملفات والتغييرات	وفق ميزات الخدمة	وفق ميزات الخدمة

تؤدي المنصتان وظائف متشابهة في تخزين الملفات ومشاركتها، ويعتمد اختيار إحداهما على احتياجات المستخدم، والتطبيقات التي يستخدمها، ومساحة التخزين المتاحة، ومتطلبات العمل أو الدراسة.

الخاتمة

أصبحت المنصات السحابية من التقنيات الأساسية في العصر الرقمي؛ لأنها غيرت الطريقة التي يتم بها تخزين البيانات وتبادلها وإدارتها .فبدلًا من الاعتماد الكامل على وحدات التخزين المحلية، يستطيع المستخدم حفظ ملفاته على الإنترنت والوصول إليها من أجهزة متعددة ومشاركتها مع الآخرين بسهولة.

وتوضح منصتا Google Driveو OneDriveكيف يمكن للحوسبة السحابية أن تجمع بين التخزين والمزامنة وإدارة الصلاحيات والتعاون الجماعي في بيئة رقمية واحدة .وقد ساهم ذلك في تحسين كفاءة العمل والدراسة وتسهيل تبادل المعلومات.

ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه التقنيات تتطلب الاهتمام بأمن المعلومات والخصوصية، واختيار صلاحيات المشاركة المناسبة، واستخدام وسائل حماية الحسابات والاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات المهمة .وبذلك يمكن تحقيق استفادة أكبر من المنصات السحابية مع تقليل المخاطر المرتبطة باستخدامها.

المراجع

- Google Drive Help، مشاركة الملفات من Google Drive.
- Google Drive Help، مشاركة الملفات والمجلدات وإدارة صلاحيات الوصول.
- Microsoft Support، مشاركة الملفات والمجلدات في OneDrive.
- Microsoft Support، كيف يحمي OneDrive بياناتك في السحابة؟
- Microsoft Learn، كيفية عمل مزامنة الملفات في OneDrive.
- Microsoft Learn، إعداد تخزين الملفات ومشاركتها في Microsoft 365.
- ملاحظة لإعداد البحث للتسليم :يمكنك إضافة صفحة غلاف تتضمن اسم الطالب، والفرقة أو الصف، واسم المادة، واسم المدرس، وتاريخ التسليم .وإذا كان البحث مطلوبًا في عدد صفحات معين، فمن الأفضل ضبط حجمه وتنسيقه وفق متطلبات الجهة التعليمية.